

部署说明

1. 部署范围

生产部署通常包括以下组件：

- 后端 API 服务
- 管理后台前端
- 小程序构建产物
- 数据库
- Redis
- 文件存储

2. 部署前准备

- 安装 Node.js 20 及 pnpm
- 准备 PostgreSQL 与 Redis
- 准备生产域名与 HTTPS 证书
- 准备微信小程序、微信支付、短信服务相关参数
- 准备生产环境变量

3. 基础部署步骤

3.1 安装依赖

在源码根目录执行：

```
pnpm install
```

3.2 构建前端与后端

```
pnpm build
```

如需单独构建小程序：

```
pnpm -C apps/client build:weapp
```

3.3 数据库迁移

```
pnpm -C apps/api db:deploy
```

3.4 启动服务

后端服务构建完成后，可在 `apps/api/dist` 基础上启动运行。前端站点可部署至静态资源服务器或 CDN。

4. 域名与证书配置

- API 必须使用正式 HTTPS 域名
- 小程序后台必须配置合法服务器域名
- 如使用 `web-view`，还需配置业务域名
- TLS 证书链应完整有效

5. 上线前校验

- 环境变量已补齐
- 数据库迁移已执行
- 登录链路联调通过
- 支付与回调链路联调通过
- 小程序后台域名与隐私配置已完成
- 关键业务链路完成验收